

判断 (5道) :

Lambda 演算、图灵机、Register Machine 在可计算性问题是等价的模型 ()

捕获异常时，父类必须在子类之前先捕获 ()

简答题:

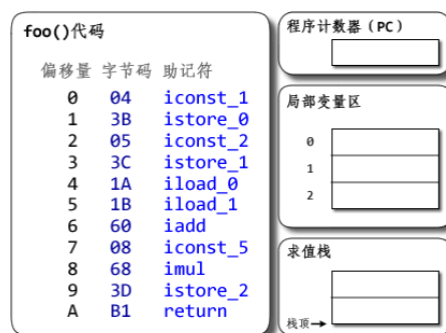
1. 分别给出变量 str1 , 变量str2和"67"字符串, 分别存在 JVM 内存空间中的栈区、堆区还是局部变量表, 并写出下列程序的输出结果。

的哪一个区域? (3 分)

```
1 public class StringTest1{
2     public static void main(String[] args) {
3         String str1 = "67";
4         String str2 = new String("67");
5         System.out.println(str1 == str2);
6         System.out.println(str1.equals(str2));
7     }
8 }
```

2. 结合这张图说明代码运行的过程, 重点说明程序计数器、局部变量表和求值栈

```
1 public class Demo {
2     public static void foo() {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5         int c = (a + b) * 5;
6     }
7 }
```



3. 下列程序使用迭代还是递归? 用另一种方式给出代码

```
1 void factorial(int n){
2     if(n == 1) return 1;
3     return n * factorial(n - 1);
4 }
```

4. 有一道Python的阅读程序写结果题, 并不难, 判断是否回文

Lambda表达式

1. (3分) $ZERO = \lambda f.\lambda x.x$

$SUCC = \lambda n.\lambda f.\lambda x.f (n f x)$

计算 $SUCC\ ZERO$

2. (3分) $OR = \lambda p.\lambda q.p\ p\ q$

$TRUE = \lambda x.\lambda y.x$

$FALSE = \lambda x.\lambda y.y$

计算 $OR\ TRUE\ FALSE$

3. (4分) $YF = F(YF)$

$SUCC = \lambda n.\lambda f.\lambda x.f (n f x)$

$R \equiv (\lambda f\ \lambda n.\ ISZERO\ n\ ZERO\ (n\ SUCC(f(PRED\ n))))$

计算 $Y\ R\ THREE$

后面考的多道类图（面向对象相关内容）

Java读程序写结果涉及面向对象，和20年相似。

GUI和网络编程大题是挖了五个空，每空可以写不止一条语句，2021级主要考Socket编程部分。

最后一题（附加题）是JVM，说明 **Java** 在编译和运行时各遵从什么样的分派原则，编译器在编译中如何编译方法的调用，JVM 是如何决定运行哪个方法的。这个知识点又考了